

O Paradoxo da IA

O Retorno ao Modelo Cascata na Era do Código Gerado

XII SIMMA, 16/09/2026

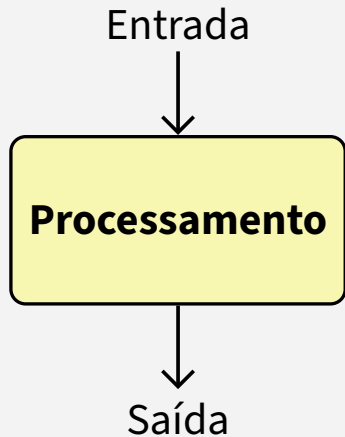


Anselmo Luiz Éden Battisti

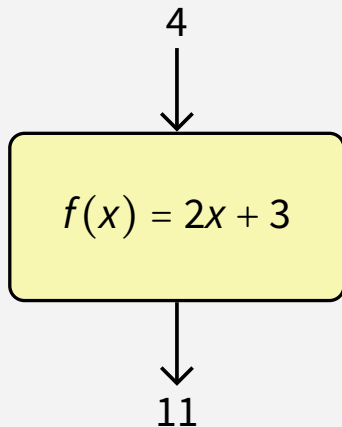
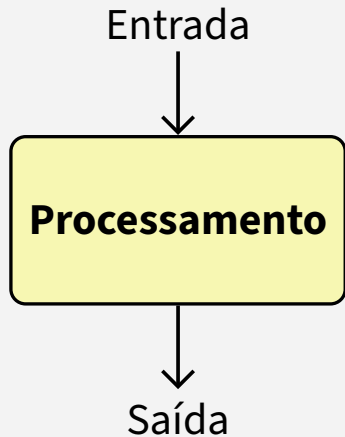
Professor, IMPA Tech

O **IMPA Tech** é uma instituição de ensino superior mantida pelo IMPA. Oferece o **Bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação**, com ênfases em Matemática, Física, Inteligência Artificial e Ciência de Dados, e Ciência da Computação.





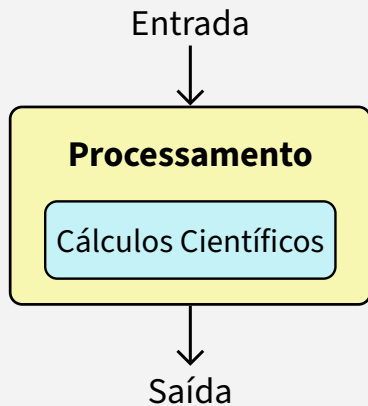
O QUE É UM COMPUTADOR

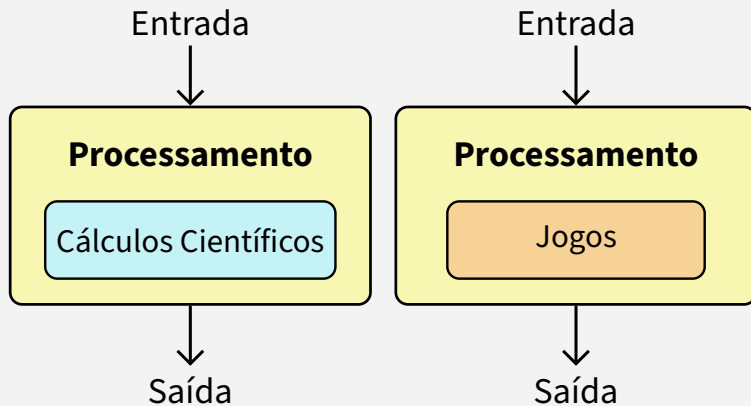


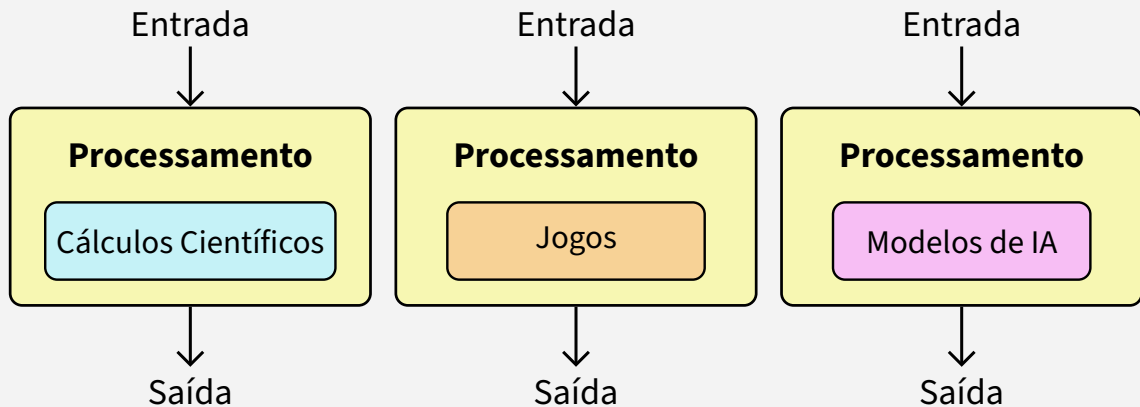
COMPUTADORES EXISTEM HÁ MUITO TEMPO



Mecanismo de Anticítera: calculadora astronômica grega (~150–100 a.C.)







PROGRAMAS E DADOS ENTRE 1940-1970

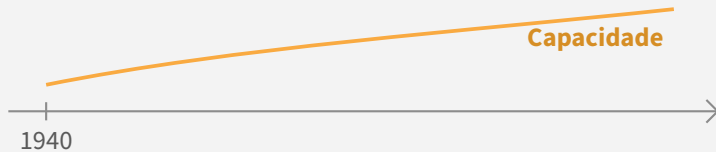




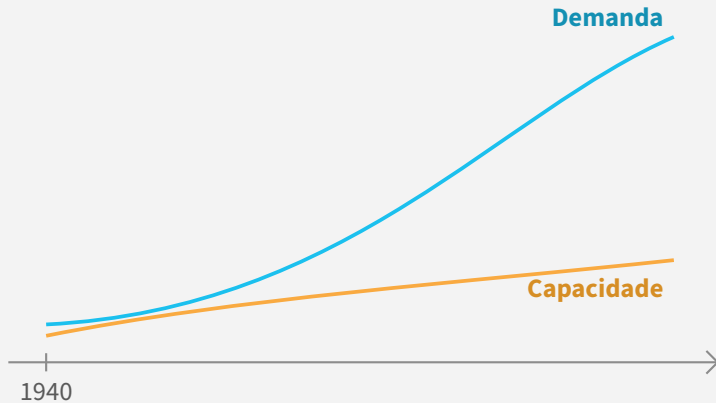
A CRISE DO SOFTWARE



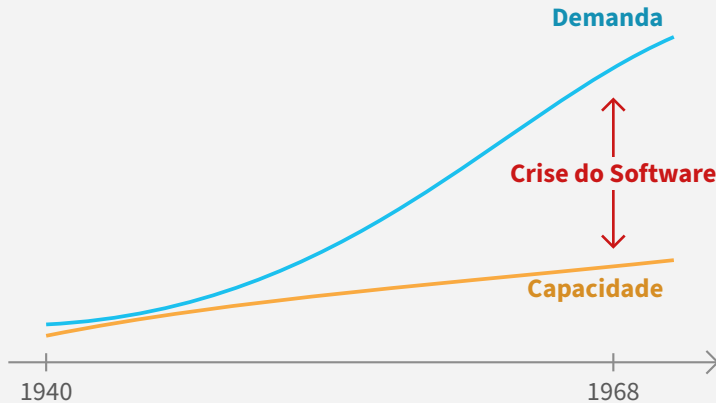
A CRISE DO SOFTWARE



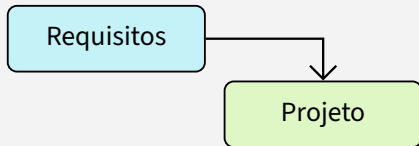
A CRISE DO SOFTWARE

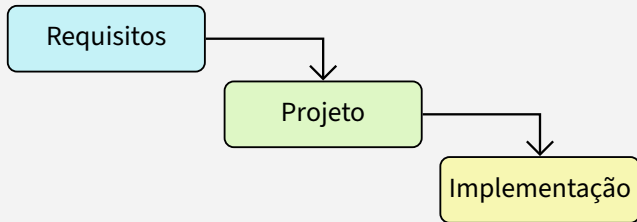


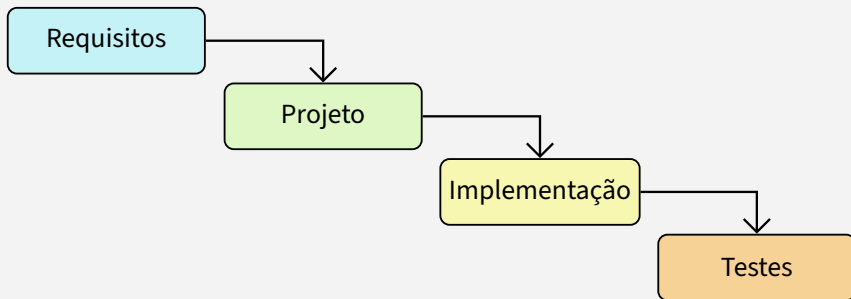
A CRISE DO SOFTWARE



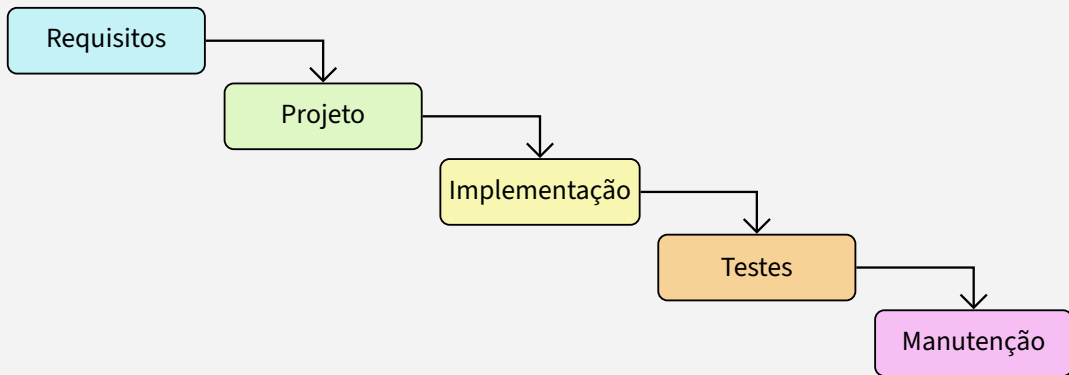
Requisitos







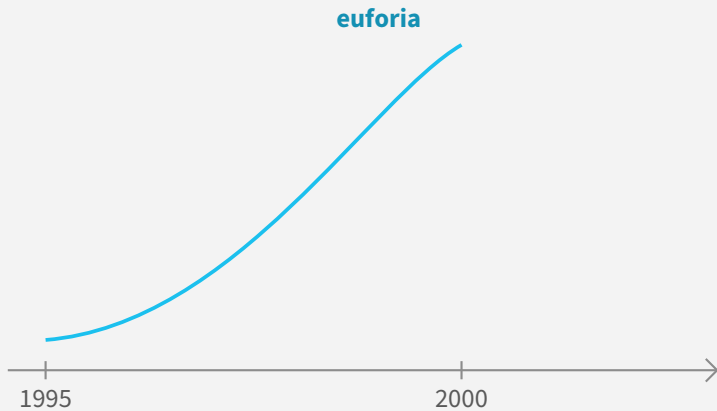
ENGENHARIA DE SOFTWARE: O MODELO CASCATA

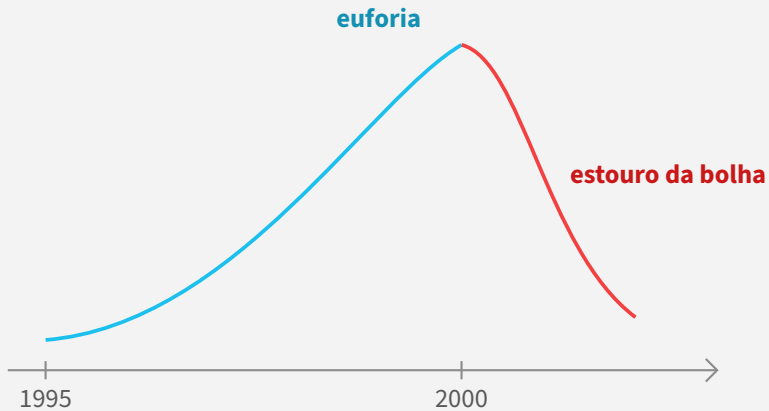


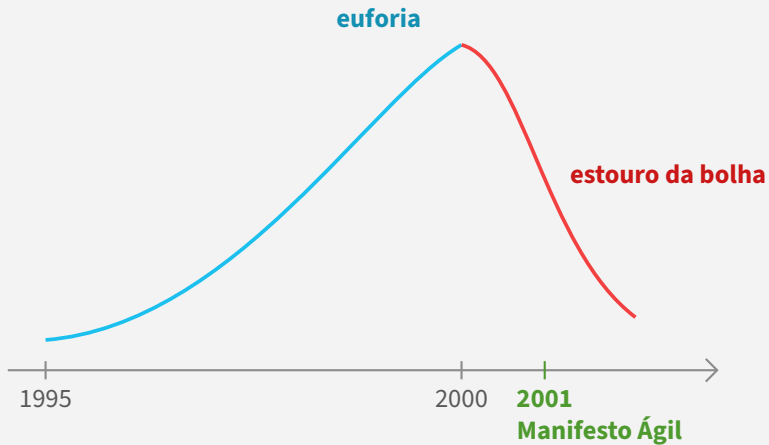




1995







Tornar o desenvolvimento de software mais...

Tornar o desenvolvimento de software mais...



FLEXÍVEL

Tornar o desenvolvimento de software mais...

FLEXÍVEL

RÁPIDO

Tornar o desenvolvimento de software mais...

FLEXÍVEL

RÁPIDO

**FOCO NAS
PESSOAS**

Indivíduos e interações

mais que

processos e ferramentas

O MANIFESTO ÁGIL

Indivíduos e interações

mais que

processos e ferramentas

Software em funcionamento

mais que

documentação abrangente

O MANIFESTO ÁGIL

Indivíduos e interações

mais que

processos e ferramentas

Software em funcionamento

mais que

documentação abrangente

Colaboração com o cliente

mais que

negociação de contratos

O MANIFESTO ÁGIL

Indivíduos e interações

mais que

processos e ferramentas

Software em funcionamento

mais que

documentação abrangente

Colaboração com o cliente

mais que

negociação de contratos

Responder a mudanças

mais que

seguir um plano

QUANDO O SOFTWARE FICA PRONTO

Cascata

Ágil

QUANDO O SOFTWARE FICA PRONTO

Cascata

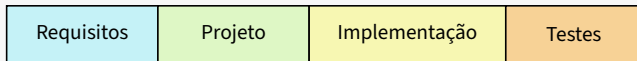


↑
ENTREGA

Ágil

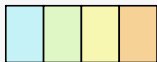
QUANDO O SOFTWARE FICA PRONTO

Cascata



↑
ENTREGA

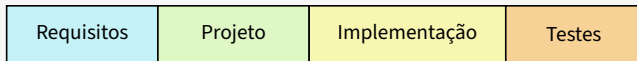
Ágil



↑
entrega₁

QUANDO O SOFTWARE FICA PRONTO

Cascata



↑
ENTREGA

Ágil

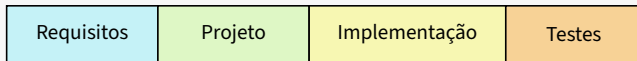


↑
entrega₁

↑
entrega₂

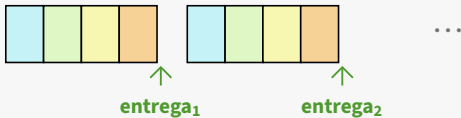
QUANDO O SOFTWARE FICA PRONTO

Cascata



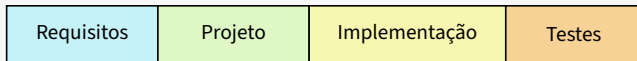
↑
ENTREGA

Ágil



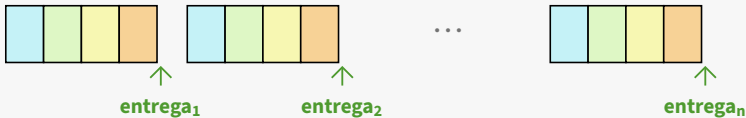
QUANDO O SOFTWARE FICA PRONTO

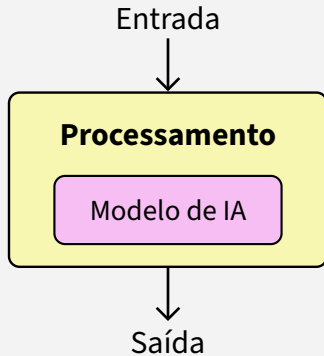
Cascata



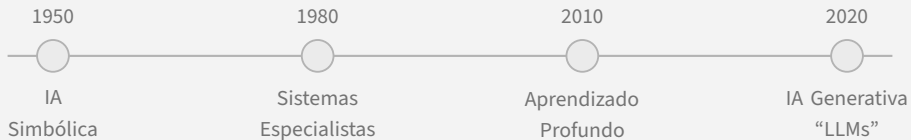
↑
ENTREGA

Ágil

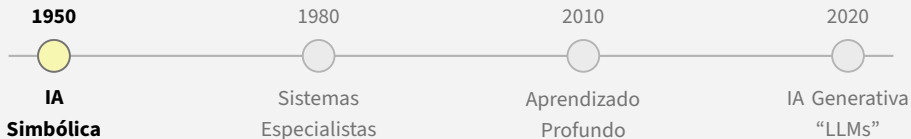




AS FASES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



AS FASES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



Regras escritas à mão

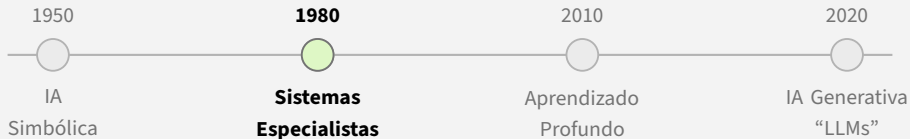
FAT01: progenitor(carlos, ana)

FAT02: progenitor(ana, beatriz)

REGRA1: avô(X,Z) SE progenitor(X,Y) E
progenitor(Y,Z)

INFERÊNCIA: avô(carlos, beatriz) → sim

AS FASES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



O conhecimento do especialista virou regra

SE a infecção é bacteremia
E o local da cultura é estéril
E a porta de entrada é gastrointestinal
ENTÃO HÁ EVIDÊNCIA (0,7) DE QUE
o organismo é do gênero Bacteroides

AS FASES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

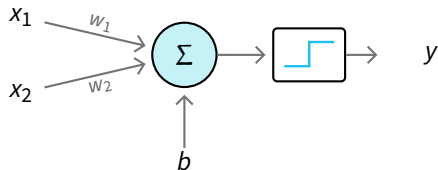
1950

1980

2010

2020

Perceptron de uma camada (1958)



a **fronteira** $w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$ é uma reta

o organismo é do gênero Bacteroides

AS FASES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

1950

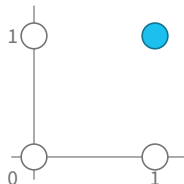
1980

2010

2020

Linearmente separável

E



o organismo é do gênero Bacteroides

AS FASES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

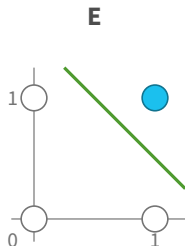
1950

1980

2010

2020

Linearmente separável



o organismo é do gênero Bacteroides

AS FASES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

1950

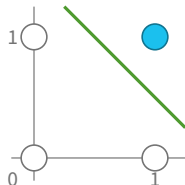
1980

2010

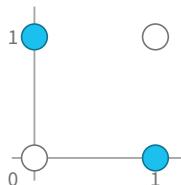
2020

Linearmente separável

E



OU-EXCLUSIVO



o organismo é do gênero Bacteroides

AS FASES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

1950

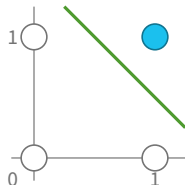
1980

2010

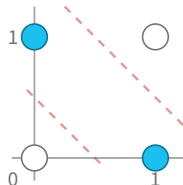
2020

Linearmente separável

E



OU-EXCLUSIVO



o organismo é do gênero Bacteroides

AS FASES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

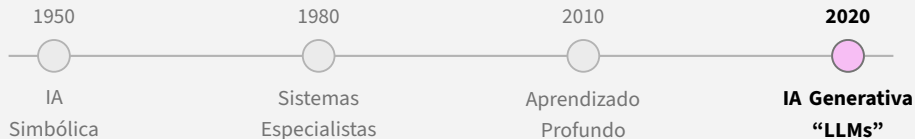


Ninguém escreveu a regra do que é um gato

gato_01.jpg → "gato"
cao_07.jpg → "cachorro"
...

1,2 milhão de imagens rotuladas (ImageNet)

AS FASES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



A instrução virou linguagem natural

`"Crie um programa recursivo em Python que recebe um número como parâmetro e calcula seu fatorial"`

`e o código sai pronto`

0 gato subiu no _____

O gato subiu no _____

Tokens prováveis

carro

cavalo

muro

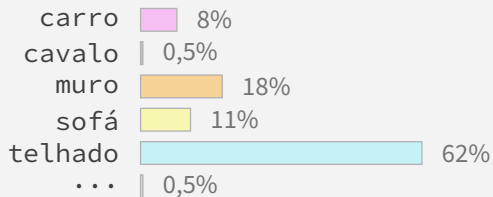
sofá

telhado

...

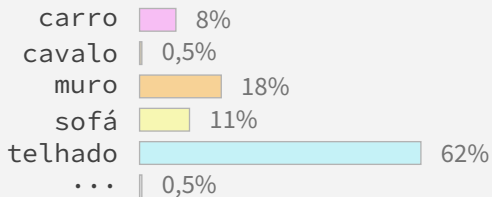
0 gato subiu no _____

Tokens prováveis



0 gato subiu no _____

Tokens prováveis

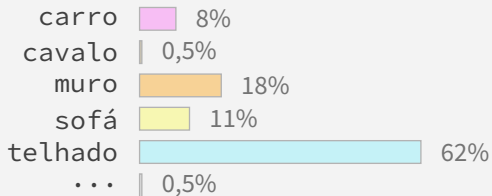


Sorteio ponderado

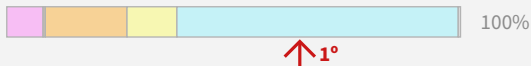


0 gato subiu no telhado

Tokens prováveis

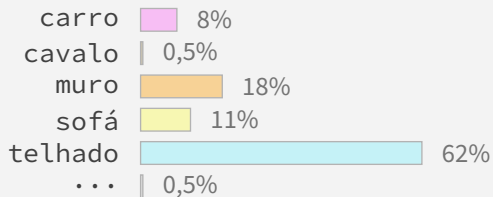


Sorteio ponderado

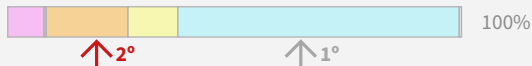


0 gato subiu no muro

Tokens prováveis



Sorteio ponderado



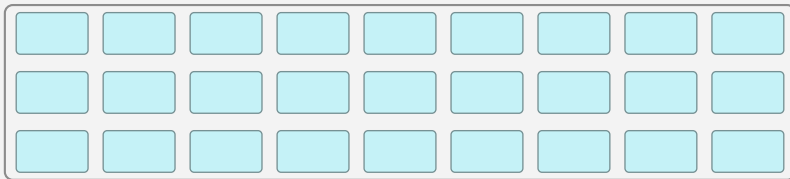
DE ONDE VEM O CÓDIGO QUE A LLM ESCREVE

MILHÕES de repositórios de código escrito por humanos



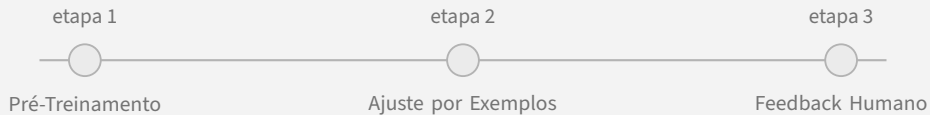
DE ONDE VEM O CÓDIGO QUE A LLM ESCREVE

MILHÕES de repositórios de código escrito por humanos

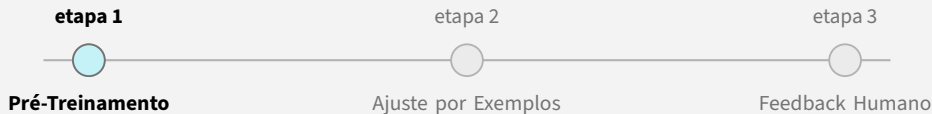


dados de treinamento

COMO UMA LLM É TREINADA



COMO UMA LLM É TREINADA



Ninguém rotula nada: o gabarito é o próprio código

no repositório:

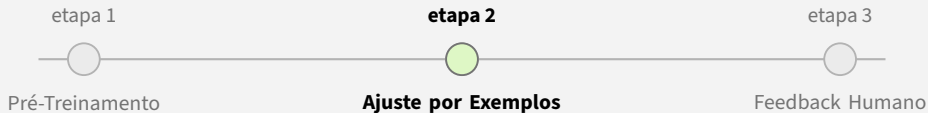
```
def media(v): return sum(v) / len(v)
```

o modelo vê:

```
def media(v): return sum(v) / _____
```

prevê **size(v)**, erra, ajusta os pesos e repete

COMO UMA LLM É TREINADA



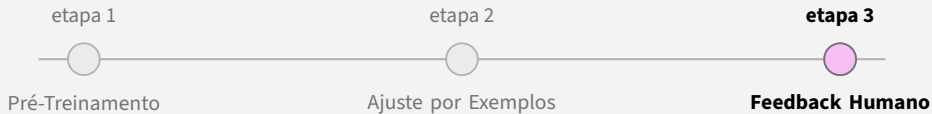
Alguém escreve a resposta ideal

instrução: valide um CPF em Python

resposta escrita por um programador:

```
def valida_cpf(cpf: str) -> bool:  
    digitos = [int(c) for c in cpf if c.isdigit()]
```

COMO UMA LLM É TREINADA



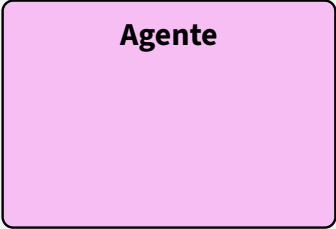
Alguém escolhe a melhor resposta

tarefa: leia um arquivo JSON

A: `with open(f) as fp: ...` ← preferida

B: `fp = open(f); ...`

o modelo é ajustado para preferir A



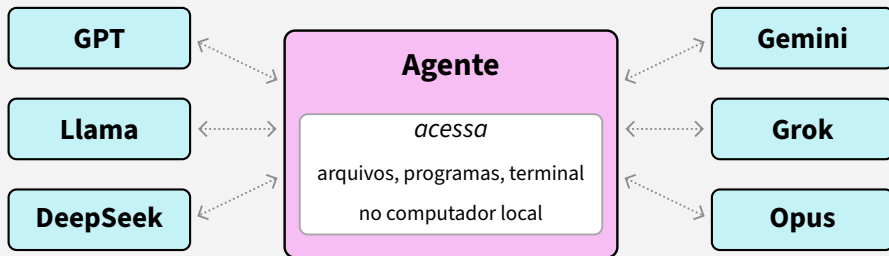
Agente

Agente

acessa

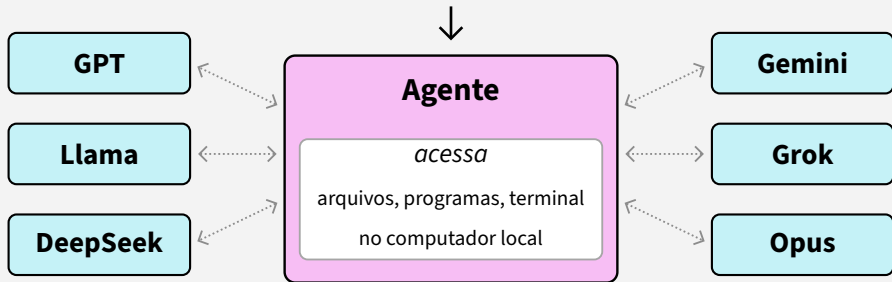
arquivos, programas, terminal
no computador local

COMO FUNCIONA UM AGENTE DE IA



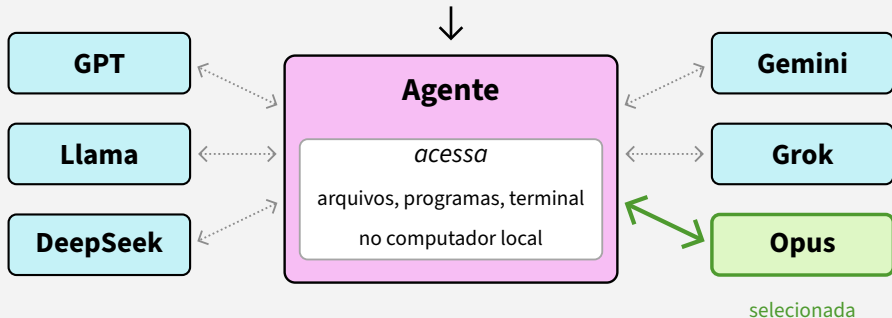
PROMPT

“Escreva um programa que calcule o determinante de uma matriz”



PROMPT

“Escreva um programa que calcule o determinante de uma matriz”



COMO FUNCIONA UM AGENTE DE IA

PROMPT

“Escreva um programa que calcule o determinante de uma matriz”



PROMPT VAGO

escreva um programa que
calcule o determinante
de uma matriz

PROMPT VAGO

escreva um programa que
calcule o determinante
de uma matriz



CÓDIGO GERADO

- Resolução via Laplace
- Custo $O(n!)$
- $n = 20$: nunca termina

PROMPT VAGO

escreva um programa que
calcule o determinante
de uma matriz



CÓDIGO GERADO

- Resolução via Laplace
- Custo $O(n!)$
- $n = 20$: nunca termina

PROMPT DETALHADO

calcular $\det(A)$, A real $n \times n$
 n até 5000: sem recursão
usar LU com pivotamento parcial
devolver $\log|\det A|$ e o sinal
testar com Hilbert e singular

PROMPT VAGO

escreva um programa que
calcule o determinante
de uma matriz



CÓDIGO GERADO

- Resolução via Laplace
- Custo $O(n!)$
- $n = 20$: nunca termina

PROMPT DETALHADO

calcular $\det(A)$, A real $n \times n$
 n até 5000: sem recursão
usar LU com pivotamento parcial
devolver $\log|\det A|$ e o sinal
testar com Hilbert e singular



CÓDIGO GERADO

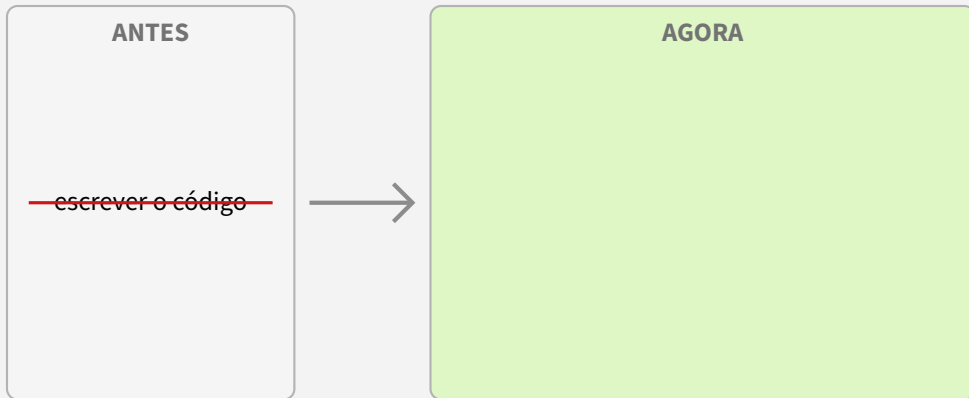
- Resolução via fatoração LU
- Custo $O(n^3)$
- $n = 5000$: roda em segundos

O PAPEL DO PROGRAMADOR MUDA

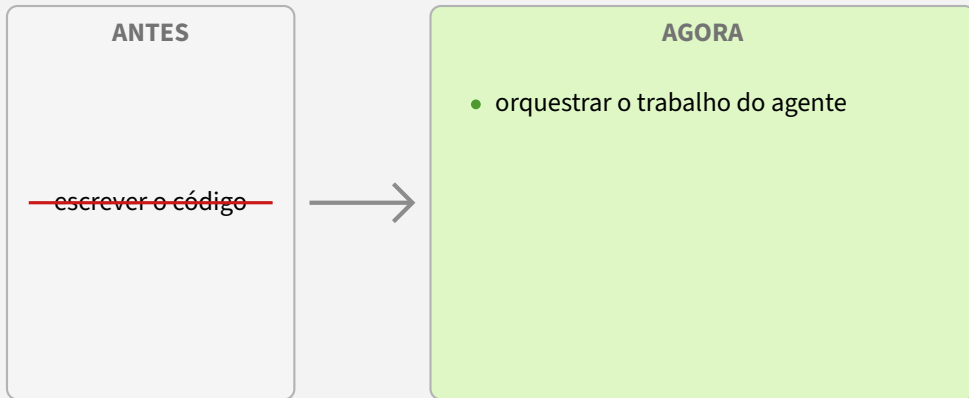
ANTES

escrever o código

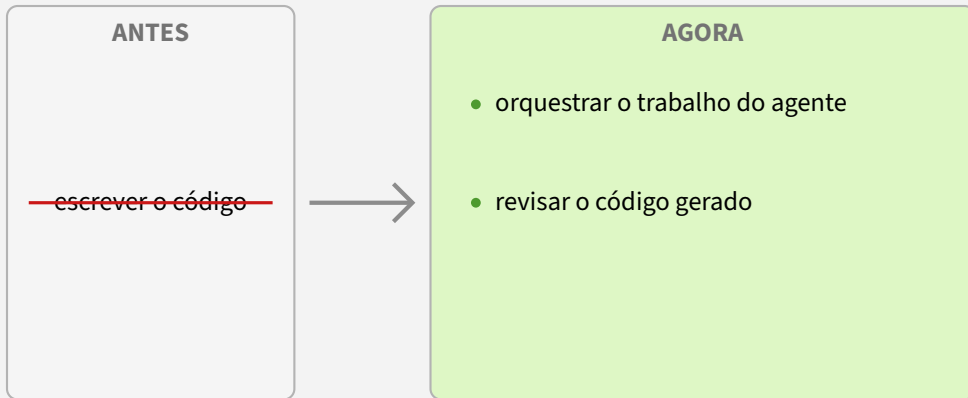
O PAPEL DO PROGRAMADOR MUDA



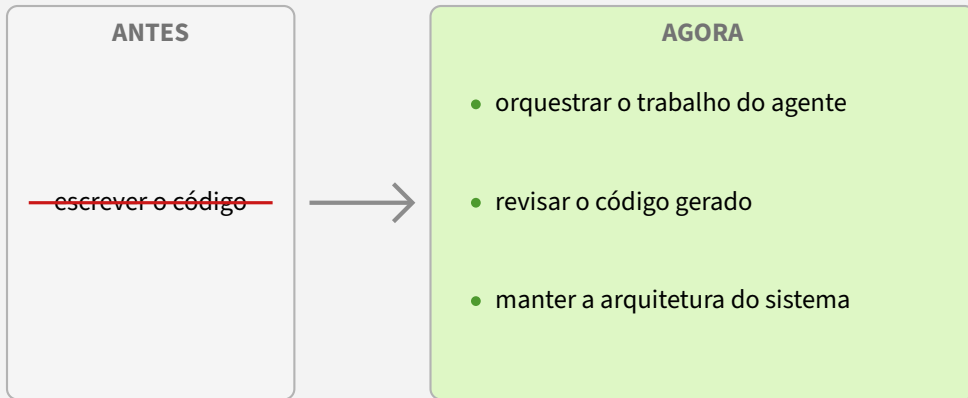
O PAPEL DO PROGRAMADOR MUDA



O PAPEL DO PROGRAMADOR MUDA

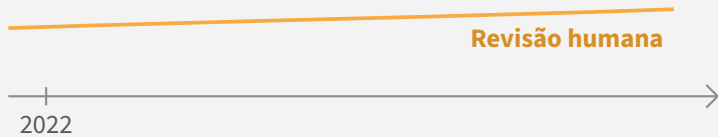


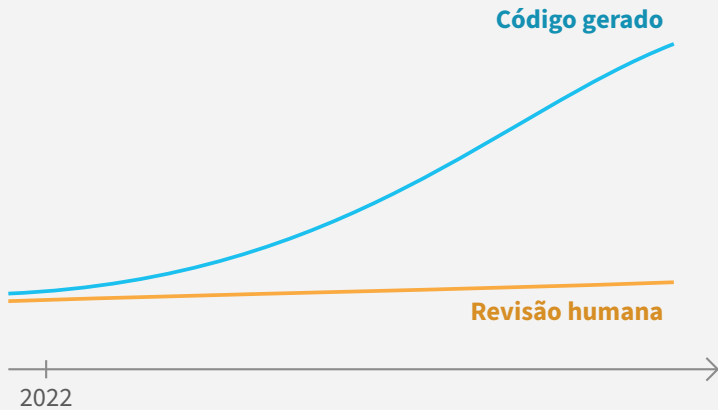
O PAPEL DO PROGRAMADOR MUDA



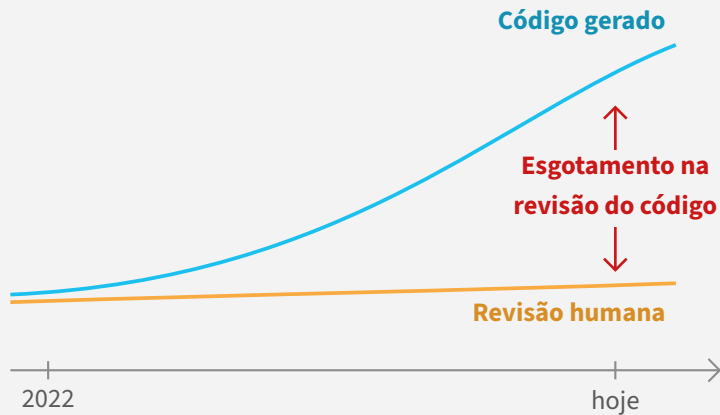








O NOVO GARGALO

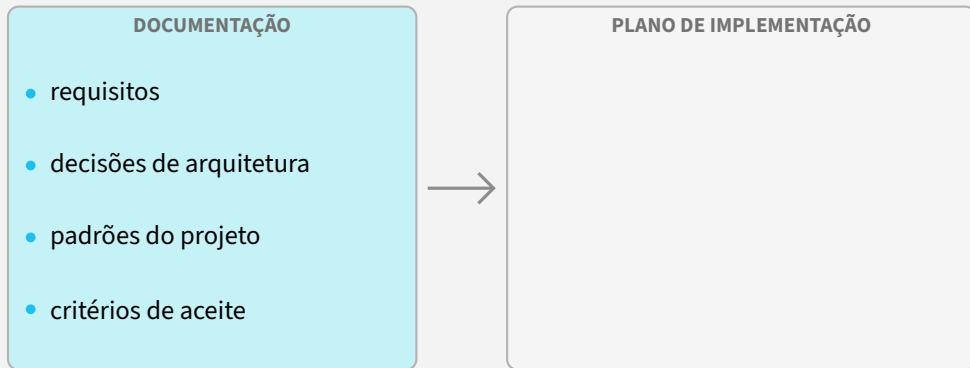


Escrever ficou barato. **Entender**, não.

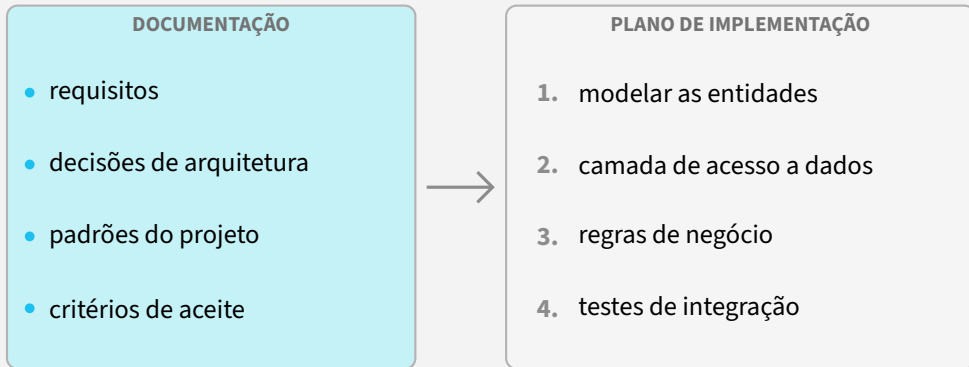
DOCUMENTAÇÃO

- requisitos
- decisões de arquitetura
- padrões do projeto
- critérios de aceite

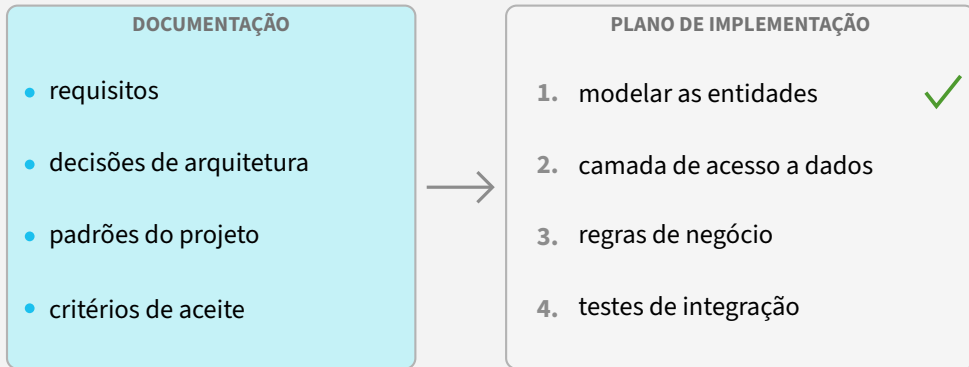
SISTEMAS GRANDES: O PROMPT NÃO BASTA



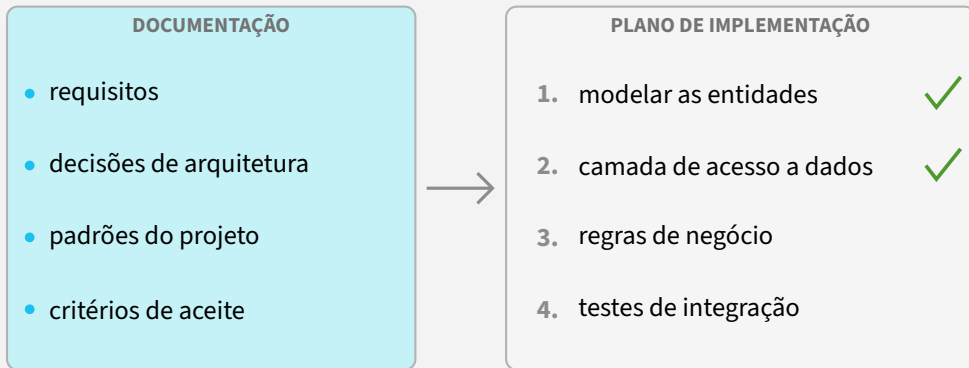
SISTEMAS GRANDES: O PROMPT NÃO BASTA



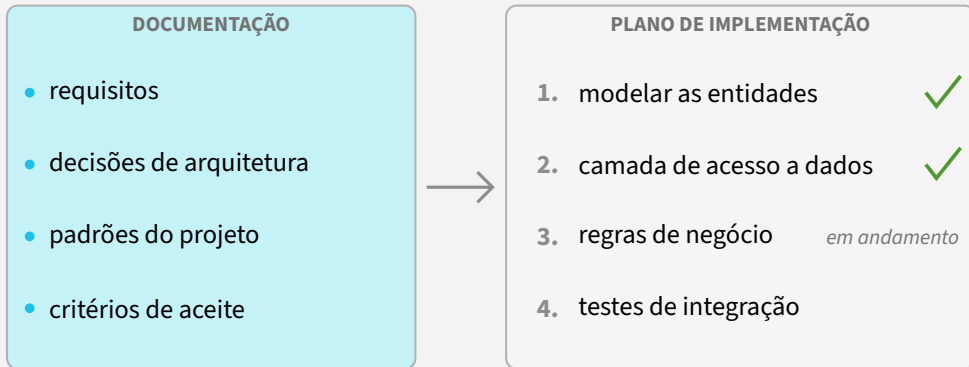
SISTEMAS GRANDES: O PROMPT NÃO BASTA



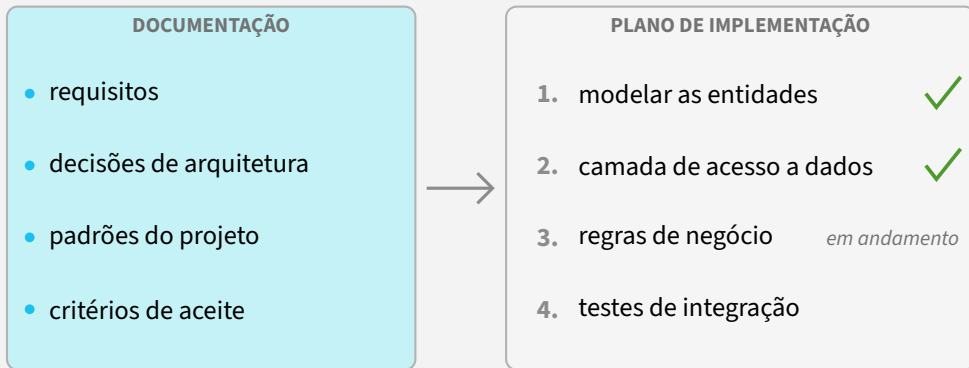
SISTEMAS GRANDES: O PROMPT NÃO BASTA



SISTEMAS GRANDES: O PROMPT NÃO BASTA

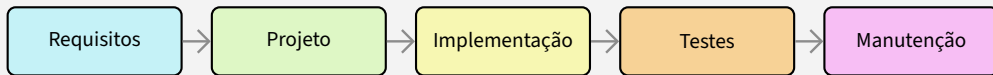


SISTEMAS GRANDES: O PROMPT NÃO BASTA

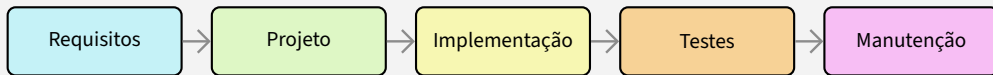


O *prompt* vira um conjunto de documentos e o agente trabalha por etapas

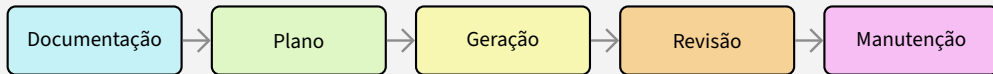
O MODELO CASCATA (1970)



O MODELO CASCATA (1970)

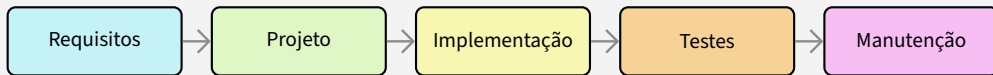


O CICLO COM AGENTES (HOJE)

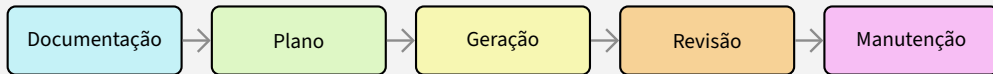


ONDE JÁ VIMOS ISSO

O MODELO CASCATA (1970)



O CICLO COM AGENTES (HOJE)



Mudou a velocidade. Mudou a ordem?

O MANIFESTO ÁGIL: DE TRÁS PARA FRENTE

Processos e ferramentas

mais que

indivíduos e interações

O MANIFESTO ÁGIL: DE TRÁS PARA FRENTE

Processos e ferramentas

mais que

indivíduos e interações

Documentação abrangente

mais que

software em funcionamento

O MANIFESTO ÁGIL: DE TRÁS PARA FRENTE

Processos e ferramentas

mais que

indivíduos e interações

Documentação abrangente

mais que

software em funcionamento

Negociação de contratos

mais que

colaboração com o cliente

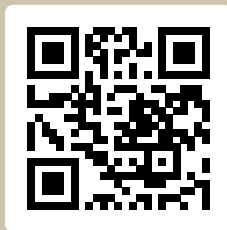
O MANIFESTO ÁGIL: DE TRÁS PARA FRENTE

Processos e ferramentas	<i>mais que</i>	indivíduos e interações
Documentação abrangente	<i>mais que</i>	software em funcionamento
Negociação de contratos	<i>mais que</i>	colaboração com o cliente
Seguir um plano	<i>mais que</i>	responder a mudanças

Com agentes e LLMs, ainda precisamos dos **métodos ágeis**
ou voltaremos ao **modelo Cascata**?



battisti.com.br



impatech.edu.br

impatech.edu.br